

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-volume 09

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 50.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314472 \text{ J/(mol K)}$, 絶対温度 $T = 300.15 \text{ K}$, 体積 $V = 0.00602 \text{ m}^3$
- 2 圧力 $p = 133.33333333333334 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 3.333333333333333 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314472 \text{ J/(mol K)}$, 絶対温度 $T = 300.15 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01204 \text{ m}^3$
- 3 圧力 $p = 160.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314472 \text{ J/(mol K)}$, 絶対温度 $T = 300.15 \text{ K}$, 体積 $V = 0.008027 \text{ m}^3$
- 4 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314472 \text{ J/(mol K)}$, 絶対温度 $T = 300.15 \text{ K}$, 体積 $V = 0.001204 \text{ m}^3$
- 5 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314472 \text{ J/(mol K)}$, 絶対温度 $T = 300.15 \text{ K}$, 体積 $V = 0.000301 \text{ m}^3$
- 6 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314472 \text{ J/(mol K)}$, 絶対温度 $T = 300.15 \text{ K}$, 体積 $V = 0.001204 \text{ m}^3$
- 7 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314472 \text{ J/(mol K)}$, 絶対温度 $T = 300.15 \text{ K}$, 体積 $V = 0.001204 \text{ m}^3$
- 8 圧力 $p = 40.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314472 \text{ J/(mol K)}$, 絶対温度 $T = 300.15 \text{ K}$, 体積 $V = 0.00301 \text{ m}^3$
- 9 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314472 \text{ J/(mol K)}$, 絶対温度 $T = 300.15 \text{ K}$, 体積 $V = 0.002407 \text{ m}^3$
- 10 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314472 \text{ J/(mol K)}$, 絶対温度 $T = 300.15 \text{ K}$, 体積 $V = 0.004814 \text{ m}^3$

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-volume 09

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 50.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 体積 V (L) を求めよ。
こたえ： 33.24 L こたえ： 24.93 L
- 2 圧力 $p = 133.33333333333334 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 3.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 体積 V (L) を求めよ。
こたえ： 24.93 L こたえ： 24.93 L
- 3 圧力 $p = 160.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 体積 V (L) を求めよ。
こたえ： 41.55 L こたえ： 16.62 L
- 4 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 体積 V (L) を求めよ。
こたえ： 33.24 L こたえ： 16.62 L
- 5 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 体積 V (L) を求めよ。
こたえ： 8.31 L こたえ： 24.93 L
- 6 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 体積 V (L) を求めよ。
こたえ： 16.62 L こたえ： 33.24 L
- 7 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 体積 V (L) を求めよ。
こたえ： 16.62 L こたえ： 33.24 L
- 8 圧力 $p = 40.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 体積 V (L) を求めよ。
こたえ： 41.55 L こたえ： 8.31 L
- 9 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 体積 V (L) を求めよ。
こたえ： 33.24 L こたえ： 24.93 L
- 10 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 体積 V (L) を求めよ。
こたえ： 33.24 L こたえ： 8.31 L